

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 18

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

1. 8051 单片机的机器周期为 1μs，则其晶振频率 fosc 为_____MHz。
A、1 B、2 C、6 D、12
2. 51 单片机的核心部件是_____。
A、运算器 B、中央处理器
C、存储器 D、输入/输出接口电路
3. 8 位程序状态字 PSW 的作用是_____。
A、保存程序运行过程中的各种状态信息 B、保存要执行的指令地址
C、保存堆栈指针的内容 D、保存返回指令的地址
4. 51 单片机的定时器 T1 用作定时方式时是_____。
A、由内部时钟频率定时，一个时钟周期加 1
B、由内部时钟频率定时，一个机器周期加 1
C、由外部计数脉冲计数，一个时钟周期加 1
D、由外部计数脉冲计数，一个机器周期加 1
5. 51 单片机的定时/计数器的工作方式，是通过设置_____寄存器来确定的。
A. TCON B. SFR C. TMOD D. SCON
- 6.在 51 单片机的专用寄存器 IE 中，使用_____位控制开放所有中断。
A. EA B. TF C. ET D. ES
7. unsigned int 类型为双字节数据，可以表达的数值范围是_____。
A、-32768~+32767 B、0~65536

C、-32767~+32768

D、0~65535

8. 按位或运算经常用于把指定位 (), 其余位不变的操作。

A. 1

B. 取反

C. 清 0

D. 以上都不对

9. 在 C 语言中, 函数类型是由 决定的。

A、return 语句中表达式的值的数据类型所决定

B、调用该函数时的主调用函数类型所决定

C、调用该函数时系统临时决定

D、在定义该函数时可以指定该函数的数据类型

10. 在 C51 中, 表达式 $11/2$ 的运算结果是 。

A. 5

B. 4.5

C. 4

D、1

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

【得分： 】

1.80 51 单片机内部共有是 (1) 个 RAM 单元, 其中高 128 个单元被 (2) 使用, 低 128 个单元由 (3) 。通常所说的内部数据存储器是指 (4) 。

2.51 单片机中用于存放程序运行中的各种状态信息的 8 位寄存器是 (5) 。

3.51 单片机的 (6) 用作一般输出端口时, 必须外接上拉电阻。

4. C51 编译器中 (7) 、 (8) 、 (9) 数据类型专门用于访问 51 单片机的特殊功能寄存器。

5. 设置 51 单片机接受外部中断 0 的编程方法是 （10） 用来访问内部的所有特殊功能寄存。

6.51 单片机可以接受(11)个中断信号，(12)寄存器用于控制单片机对各个中断信号的开放和屏蔽。

7. 定时/计数器 T1 中断服务函数的中断类型号是 (13) 。

8. 当单片机应用系统中需要使用键盘输入时,如果使用按键个数较少,一般采用(14)按键连接方式,如果使用按键较多,一般采用(15)按键连接方式。

9. 单片机只能处理 (16) 信号, 如果需要处理温度、速度、电压电流等外部信息时, 必须使用 (17) 和 (18)。

10.51 单片机的 (19) 口具有串行数据通信功能, 控制串行口工作方式和工作状态
的寄存器是 (20) 。

三、分析与简答题(共 35 分)

【得分： 】

1. 请简要描述单片机应用系统的组成。(7分)

2. 简述 8051 定时器/计数器的组成和各部分功能，并说明 51 单片机使用 12MHz 晶振时，如何设置使用定时器 T1 按照方式 1 进行定时方式工作。（9 分）
3. 简述设置 51 单片机中断优先级的方式，如何将外部中断 1 设置为最高优先级？（9 分）。
4. 51 单片机串行口工作于方式 3 时，如何设置的波特率。？（10 分）

四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

1. （5 分）某个单片机控制系统要使用 16 个弹性按键，请用矩阵式键盘设计单片机与 16 个键盘的连接，并画出接口电路原理图。
2. （10 分）按照前面设计的单片机与矩阵键盘接口电路，设计一个函数 `key_num()`，按照行列反转方法判断按键使用，并返回键号。
3. （共 10 分）设计一个无参定时函数 `time50ms`，定时时间为 50ms。要求单片机工作 12MHz 的系统时钟下面，使用定时器 T1 工作在方式 1，使用中断方式编程，并说明如何设置定时器 1 按照要求的工作方式计时。